

A Packing of 93 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 93 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.360718. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.359281, obtained by deleting 1 of the 94 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.360718 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.359281, obtained by deleting 1 of the 94 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 93/92 = 2.382764$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 222 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

590179660307617447977104065720974549316598507932084315737074095484694837
138739128838647588633659111158695793432913430261349018328086088933727475

denominator:

250000000000455998774575568513460944917442146745405318723771185161581785
629688302329381798303763937017058376471161361095435961502856572503663046

B Coordinates

93 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N93.txt`.

```
169437402138 -163114762493 -305255520737
20610585368 -413884507035 -86081780674
109781592597 170955983795 -435769974449
-151580782272 219314068393 230278485022
-162852866819 -435034691841 -347411163056
-573442877579 415183010810 -185237473520
-8415316812 -39250466804 -195215150657
198323659431 -295633578514 119712510181
509491369316 243862372568 -110844965343
198792079025 64399140769 -4550433451
20370664985 95792645107 21882577132
-310589934557 37248798020 140766613167
-275006908147 -432765446135 345336653860
-263565817658 -112831340406 -545141322043
-318826014033 -88521560267 -84828398605
-177402449055 31814365056 -292642732773
-301189363295 536690212278 288531759362
-256622999993 57695511227 461873635414
426793781989 399257512025 235987527140
-291309974000 288285920374 -281416234735
-126841410079 239122730676 49522017738
472417525683 103039801495 147382446137
55979472136 -469576293918 230625283960
-186882118588 -48430320555 12685312355
24000450722 -360150283094 199751142562
143149241613 79937114370 249684146013
-128515597860 -104943615579 -138713709789
-358306905497 -139698557201 526017293372
-78019866086 -109667229125 194154302683
-3693218251 -355490587519 -1062823272757
-68835793341 408932060189 42651502530
-177480717397 469310727728 155560780376
283351574363 129527238763 -60554623783
-332997854927 355237413596 -97496762770
-43072870265 -129079238658 308518860430
-51008975995 -165435173029 65159426653
234156204266 -222594369018 -13903021922
-437066041089 -94770721854 -585954273652
-3785411292149 -390364425926 -85250644675
251349871210 -166394343774 328292053989
554228982211 148176756816 -561377448243
50326242325 -162981052072 -196631757965
146778327673 52923616373 50586924774
125122695391 86541908835 477514130659
40686722128 277091092342 -191693333582
-468423450940 384939284573 -50715400535
-47664535029 327008393304 -200037377192
-386840095817 -653151410944 180912519225
-70484950099 139572325747 525494299146
-64727761960 -84740567337 54391376855
88644069573 -349260018164 -153590506449
-335433999168 82896294142 -358016786743
-141930292097 -195506506244 -179605845427
-559826421936 133224563767 274526206748
-352148954275 -82989085068 -157822515938
52125430531 -113296457673 -306527245401
-69391023809 -327394306115 -441242764600
241942926217 -167315663640 38029213498
-372826061171 -480453575312 254348687142
209705014688 -13302064673 -413172011029
-606991862962 53644517146 -199007698984
-324682103028 12622768284 18696862200
102639293284 -71396348455 -468081831945
1053073927381 -581200748035 -84343570940
-36743505323 25634252594 372026143168
-215013862921 636593415928 63435877453
355485705512 47419011994 360530486855
259204633912 207771590206 -90077451710
67594001240 -288991188619 -155153876116
11911136211 413190046530 49199995557
110829800815 19991735639 -29381662853
-318047828945 -390697933145 34645422391
239335301526 -421207227450 -413150684638
-513175018170 -280013151202 -292455678591
57260652092 -85373990162 357290227583
517295945105 -138228782822 107140473318
-253671886573 -327754108664 489872545257
95004310220 -317155778015 204932858458
-107668980602 -155060503066 386184743268
-269645364370 201792766832 89841332877
-84344492095 469723227085 292539566206
203762272349 -110694163978 215295382260
44159709539 -208304643121 139001609001
294616457433 -125212186563 110188737477
35365832496 133721829174 183409650488
-311646389017 110051219957 324325693769
-67938105092 -71926867767 35019885385
-192161203182 -178922378125 -241726671464
-31353207541 565813199448 -634999204432
306489718510 459347341630 68417533607
-285779579351 160811545993 369490905456
314898386543 -149520875806 221502841931
-226707432275 -448633217214 -216203053730
-160686699828 75297436146 202503449216
-622394553721 135058314375 37983461795
-171886492935 340218546412 179967072505
-269668326680 -84833627254 -291627071856
132200265722 -73017037281 37348824431
-170115151893 207608962989 377632142296
-99234466885 555688467423 192437681839
-111469725319 -544653437669 86808068571
-116247263133 -184408920184 -29810111349
27469602798 86325551534 -97185357614
51464371762 -132000867144 -130362328099
339997369384 89542943926 650214794081
630672404902 -249141268889 130867818929
363300688534 -13406354337 -106749980066
-23787630973 231700483536 -338149428935
-500668074492 -348502231633 277093436949
-74831594159 -7023098625 -233009782081
-95117993394 214475040550 -72719712910
-143723390766 33476561096 257698167160
-154018100035 193050335623 119711803455
195143816055 -121067654251 180127490663
-83836447664 -230574631104 252630933787
-207826589428 -9979981211 747471003001
-287451389813 -392396429053 -58148613891
-437512411985 -64037351220 25476246460
30050734910 656402341212 5682443659
137808220066 -228484045749 -59661071191
-38055237324 203135876861 333616090261
18927979679 12754155632 391861898975
151898380310 -239202066361 -85322997217
476275828407 -320768413996 102759004340
571001686060 200927587766 179261328437
-127577947556 -43543187850 -213426481440
182046301390 -42942721021 333610592973
251341162842 189275159530 62029474579
152619081314 445359894653 -263339187170
-466826308098 -100379777470 -150872138536
81020390046 -414349767952 -205039134158
-87791379572 -165442915471 -391399305247
-27895207564 -189281885434 -53360902621
221303160983 -117216408987 202947068623
29084434943 -305273975271 334493201287
424554336334 -168629852200 -485057281759
205174557901 275646215554 -1930327880
453996961342 -115394168346 -254934299899
5955506837 120083744828 -145756079824
-411223685439 119943455904 -346512191774
-518944676871 264314649882 26401580347
51814388113 267657028943 231001904857
64220131305 303580345801 -190459459930
-506943704773 237837063703 -354308122631
-150519114171 95203968722 62232561145
-508674615191 -519874617248 240227063406
-79227120460 264604918707 67967079942
-253208080936 197192467272 -68157943831
-178955041610 -167418480823 -473303918826
-124354724656 248438923066 602122663972
210852823687 201457159605 -319042313473
2139622771 -305279480462 -125822080662
88625654609 -237132169952 90459150161
-123656939507 -204384146714 -30244144632
-231911620382 232542263003 95357063103
488128139990 59661540899 -535388082948
415377038147 273945736419 -207561198191
15489327547 221345131510 224429652643
-507559782506 -15030548191 -264763582885
47719703000 -45975680454 58594212620
338029721854 24786870747 551170509340
42498325096 259782898331 98866533773
-26936140019 384478634691 149873301358
-196536087487 81841285469 -385383448694
-45935284120 -352274720692 -80035788740
-129325044371 15041126944 127185561953
312251396080 -357124493520 -33059120474
59309963103 409353167478 -170477399235
-224934632553 -7785838342 -134065113695
341403728006 281014799427 -613142944371
-323215987256 -470171258653 -33290254091
-275636782361 514737440786 -182695038659
-321784464863 83230093074 -153027075236
-360016397333 307882344345 9334213989
-265490380197 -74524663758 -200776085320
293853920837 -173089886896 70794569661
235129957416 -76823695624 -196475564186
64243667756 -156081055189 -440816589215
27842052651 445753760168 411609351683
-403819815326 -221334110385 -120730480065
26563612516 -122401622007 292057713966
196078515020 -44768165432 23535526328
444700221212 299662993236 -192497647785
-201533940376 167802463648 587073748782
-120247396936 395025528044 37357503959
268310230987 -156998999624 106867894206
4643902400 33364642624 -197079915601
360155230557 32098984648 662215100922
-126011913110 23361625011 145598646357
195207023782 256770127169 -289662962344
-5850218630 320096977328 -42083530465
-231516223958 -119779055147 -46547445476
-69553101626 -212457664917 -66601666231
-605374478321 37260414356 -27351382061
-94095527118 583031735901 114596634159
240112430157 -138787774508 -15062311513
-36617886856 315743927810 -393090913179
105832557703 -132720465868 -93065200322
185106410622 -484087317570 -5086627218
-85164237959 -176261953017 -426169402179
26940121523 -546319227634 82331109736
```

-447919531183 -172864778453 532280723267
-140328416669 176956337568 111562626565
388838697217 1715078945 73000790121
-72574289684 -242555752350 127197305152
-87549659573 4379105479 291198803734
-381409124895 -249677671114 -386643529019
315883294516 272895477643 262319657916
269545863294 -73414005580 140011665604
492802060035 -237835781402 -102453675366
406924786260 -163026123804 174865100721
277473804396 -363359085534 -57721220983
-247209039079 -46627847849 -328947643562
-227864621760 -157645254587 168057766470
51761751538 -116497510536 669317961605
495571446542 344290562139 -22229065999
40169832498 219137461741 212681578086
-246981659766 301204040313 221578273555
238971316554 -511775476454 -3053971660
-60426618613 130135656 323490439182
55615154669 288932886997 -263286161271
-229458188801 -116606437465 -180909013643
-465776192192 -209317118853 179862868709
-7196156879 -375108820642 -218576589762
-138525064959 -5909399602 316524480079
-30559734998 132043948501 -263505376221
536194730968 -166816205067 -14308593632
-66909079794 328686999627 101115997361
-34931083003 70844864988 -127906252644
-66997895133 2431317039732 -494196287094
-59404814729 382149756306 -208843898747
326525276729 6063142771 446458058673
-264077794360 161257041957 70752903132
-502335116182 -379398819645 290494424558
71282432187 463256477582 303481192090
121944228106 36721587954 184848126383
-477276736447 113788362206 82809116360
-47078595413 -487449221343 -306426891877
230502104000 -218028170869 -16340156182
-64378344840 -191649600415 214103978119
128835999092 148241608649 -300675787649
46951094244 -348482171555 447199508973
-69606843317 130082782397 207767051366
64798933646 -65747582688 102185974095
170265972613 -698001527686 -97266924913
-227892709357 39613874531 630550416591
259680346361 -79378405010 -214949595859
-93205879297 -147005807751 -83071924205
77831058348 -317857435636 -128036645775
-437793997365 956343284 -284469111661
241291030981 268225380060 189307784811
708440289985 202620496152 128753964498
158717411732 -61070260846 -94058917108
-191192065694 176460683574 -154058800098
-96165250086 555892103045 8574630514
-148769490855 -476742077029 6104732153
-127396688660 -395321889978 71808571244
-333935845315 -53572423366 565982845512
68232727846 215856697411 -3422336474397
166748145413 102611270842 440566531476
164783583630 -31469475263 51122920801
507209786074 -67180750819 267994380120
413451226511 -125675641073 -23081562464
-494433543627 145303467542 126502220458
139810994777 293909666296 -112544672242
-165231927083 -2902573750933 -476399317993
405472560047 -21187542676 103672933468
61508839196 152495322102 -116635076800
4153357401 -25076277973 343584866584
13095433441 -61281196741 -36552657684
-405571372868 -70752479493 -221019919433
-53461587374 295385198433 499563126997
89064745279 -608275851165 213064656230
-241775587744 -306265004601 -185682679537
40675396404 324766883861 13515098212
309807757131 -223566551725 -559765309219
-267738102375 345041278216 -355915673487
557754426997 315582238410 -180809780926
-341236004372 184764764128 -51034019571
-32165886747 -87274189655 49812875754
-67382016836 -103820969609 -19026568200
187672123031 344806033258 -170073531696
232029778720 191259898651 138344693157
-15051956194 -61251402223 70682930964
118856453739 -216532684760 112388047606
-388559541513 -1555557531599 335792976238
209580739202 155186101065 -175380091132
287322566097 -223586040286 545297480281
391063121627 223157742878 -89446735922
-395210018903 456830854968 -59821036558
145557553882 -82212484180 440044538316
-384328304673 39903169830 89454795428
295807269118 391792014147 274721649281
-226978402813 -514289785905 452094594604
-219170834788 -8229198375244 -385254299624
414904595010 -310601468150 -309892924927
112801398292 -318293212513 94637595864
136012634759 -41386918805 410606619656
-306860464435 -31012135649 -56117731992
-164550300509 401410928338 -365518203363
-132058146699 223243256686 330210823927
239754329678 123405368586 485213287145
284986204704 250858326304 -36888151579

418345930035 81370167965 -209216151052
153480763932 65164764422 5559761209
-278704040231 -575458133162 210150153211
-146813494263 45217091972 -53300065647
-434925598345 293779914708 9321246677
-336827514066 -19779967535 -162601129606
87817226605 -77093348889 171031444039
603018346228 326940848103 -126565495214
394112729862 39251242124 474140114181
-88972735048 288379326010 294512945399
32010437142 -227332710911 379049639824
22411374319 365316912954 -203748195823
469412407532 -82226464559 -99557122888
194370113392 -98975887465 -99302697695
174884836666 200296836218 -228554818062
-95679426720 30573795897 3799797738
135606206262 -270539878316 -197670354647
-109928740223 385544259657 526839554306
144300070116 -58071953035 207142542151
-123546771919 -107364848542 252793042312
109491765454 291814469841 -484586993991
27780228717 333637849333 425033137203
285197203614 5402228606 -97855178219
584862227919 79299036537 -52495130521
-272728275362 -73438954630 40779463860
141312854846 -506218141949 -21555375252
-13124710068 495816791708 267556560811
7413825475 -138617100848 382246165960
-25016204979 360789380928 -233173397859
302881037073 -606468098795 198188794927
335930819826 -205863288250 373238331347
38023289156 -263677930458 31331934962
322812915128 -129884846927 -92323764684
114403864375 136614224304 76122512679
144290669893 23197030483 562458796968
-90549622943 54955565845 26554431746
74753693118 -376751341745 284070182017
-290603814465 26964575104 -30196450990
-429604913682 140424801617 41383331412
102975746510 158947919390 -106165549733
-46414164454 -149974418411 -36182840395
-506632709385 57758440096 -260551895259
87651189106 -417451390616 262922312755
-18110967002 334188724610 196686514530
-204874510793 372732871243 42273427811
417228825400 -121453671514 -307700061099
-435654075457 -528937680583 163778458046
-91813172202 366964322632 -831343083
-280773495174 -118763298716 389282432940
162543167490 178471768911 147913532099
207542310464 388744475926 134610045295
173322721620 -247519519754 -412457593620
-117701518436 197050324563 -238657747651
291506557664 -507245890585 -127774472046
-48500512901 -299175013687 384932343129
299938950606 230065013506 -74945485918
-215721286717 -124123472423 -339423408833
57017535554 95494389612 -482223503925
289982527034 263322846242 224307059879
130220893336 215081893649 188371442415
-686456586035 168238913188 -135965328915
277419803398 -346547008769 -299018927636
-224161090815 -39293394877 69527136698
117580526037 -197185724283 349547425678
-77531248072 4122527122 -411681248120
434708291129 271214858874 -206016268908
-32900678762 -138816047900 -88501300509
-289897620061 747354649582 168753056408
284358619032 155144347645 -94082867047
-134963782947 -201292275450 5576858123947
-376872647620 272903439546 -249585528515
-218319993330 -474907473760 -189475968489
274958189198 282681580437 136370450608
-389722528128 30184762485 -297065125720
250204101070 36169764335 -102289743183
108992597232 -12048709465 -42803779034
-118598205139 -333340125776 168639937937
-580534407168 -12437799762 -317186904753
83089252837 -528100350961 98479027562
290860858854 318166394854 433525794330
242923139412 -195952082302 -350945149852
-181776618032 175358059048 235428893532
-392635487491 119548744389 236863041017
40035844127 453837721332 -393975461595
-231878682874 -153798369976 -41114521760
-377857087915 -157843766829 256501260733
-175582340006 -124656000766 -150513105725
-18515828665 -35762000914 -437258014991
-26455610256 39200735657 15363856546
-43893314105 -172092108511 89902021929
-308102150454 227875541595 -99094392709
-318698242935 -91605342362 102329457459
47930766226 213536167089 -393179912906
285552412141 -266819402260 150129250281
-81505198297 35579364838 64955130477
58507563222 489241790427 405349849057
-267846642840 -93599058820 -266320515947
531476978459 -28928040780263 -432394980821
447823876410 169289089608 63062119528
-233972084655 -241762510750 -217468421816
43965104595 -156589433918 6502353066
34471114966 -474324386463 554945928745

-308308529717 -335062500082 -679358500053
-493004510449 -298414327022 -98657128429
-55727056911 401693865424 -83689297441
-77131862350 -1906265170372 161009623386
357174041770 -121631565056 304217577325
-326665778519 125595615823 520845213265
42461407334 -113671821128 -685162624
171351918268 272030440812 -551132102130
-170386126686 136589208892 -92790991418
-81191048963 -32813396596 -425163065658
-376773575525 -26481428285 -160269809214
260245596932 312961827757 135518625167
283301350224 -384777180846 -214925097362
-310516111488 -228307181893 -100592906708
245873989213 -526502878897 -5138036600
-10034280574 286921725406 -488276055517
-189787770070 69268789540 285177671160
-65335279617 -339154138358 -62495050715
-280013597259 273518586189 267779900120
-38168256191 -113311212004 -356330978364
-44917560347 317434240491 414986527795
294425538178 311075796973 -289671323127
560045907664 -68277110877 139497844246
-427948955193 318002484428 -370170656825
-331442926655 190963267782 206825544445
-253754991145 -175492345098 -104072250855
318622067958 400608703689 37802226934
-94197823877 -174613282826 -89441125712
98039855560 385536929568 -45065475545
-386138579028 499827542720 92715709198
-55865842588 -349793455474 77578965783
-82682918831 -106304115985 -13850679211
357748395805 29141638485 -204996712766
347682272744 -33070896694 37802227415
253632240643 299837752983 220591016681
518165824477 362154830286 188533396591
-141280641910 118875261767 651917539884
-105039074968 -307007827097 100283751974
-249032616682 35233606161 -104670886136
-35842774895 -147841707863 -50655738207
277705359072 -418941741967 34201126454
-292792397021 24058638453 -136937697453
-45874805480 -293155197570 622266561760
557363383809 286216106449 406442603131
82249105940 -1899322249 -263954294043
-223815264969 -252869477614 240254130883
515571246049 -267691178167 10201970815
-238384073873 566422336415 -156347842919
31436477606 475958554222 45395719019
242104833856 92846163294 -205711952003
-155115648185 -49742329477 -14404602197
6451306825 -75648418040 -252812566271
-124821380594 -301757459126 507027165740
-1838528631 257149053376 314471344959
35574469366 -13665243404 64206576336
-316977017177 175350927568 433776791330
329875535438 108095006333 161431025420
-591781430285 224344035663 273524537016
353186602335 -4502394718 -267169768659
86711298479 41965796558 447723358197
72721046637 403069604655 -189738699097
44945106173 126950085143 99246160529
-154522898557 -32102273253 274092544636
224463764401 -136101949721 185274245889
518043226055 -61554605558 188891968672
16307826217 294365527197 97270398668
42273812583 -95527217658 -244855231966
139494604045 -162703018549 -100231373498
-41576571243 -657354262521 16522065849
-379067536566 -262269688426 -434990164925
25768874952 144192493058 -437651670776
-325440570881 -7730806037 310755609517
336968787231 -12468340542 -10428277843
7347191225 -301027360742 -47745374092
-58356334326 -63708192810 -542467665153
58954302629 -578721392322 142569100225
49699661524 -107129232354 171389939657
70851170925 -113651337201 -267096428356
-652271003060 278719716611 -229846765045
-11041629093 357901627035 236436267659
-82103710180 -234457641393 -337102960724
-246852163138 -362017889914 375625056278
231708479334 170639329284 -202814700553
332289697027 351519604759 262520084186
321573758823 -36158181040 -304761937814
-142295644571 -196422042942 402542382192
-389167586273 -225629269295 -65434950873
-67379728609 1491533366 -510233273517
-320921365604 134001473522 97180084667
-331823643717 69127229717 -144136526337
-132501421250 -268221690246 133440738942
88409584139 903926210761 -46630182818
-354692755888 -328320109511 -156470118845
374765491307 -552076246149 1284237473352
-69329541288 -69833934169 555848334988
-149282554854 352840288204 314966141316
17386478855 499160785737 200467595799
334618766889 127636193213 176101607005
-423875207165 14043210857 -52860261504
332181131950 -36560396424 104562470893
76352517912 -488952317377 -112477065626
-40632912630 -30571937011 -232452552430

126486438331 -154438751962 -153153323434
361713495757 -329129942490 -348278741970
-233415964493 -44695901938 -254534642271
-34266883023 -278940754176 180953436487
-11189027574 -563902382250 482801348007
9289827950 -318989203828 -404209855597
-302233879373 -62523944692 -139237593014
-83458468927 -192336718471 -154440891671
231991203057 61842760802 -418115253101
-664301215552 -47001058788 -220001895254
293332744083 282833021203 -130966840304
10486823481 -131785030484 291661081171
484627885673 -36993931398 -232947749679
-29290629088 391289275609 264645134565
-95269317014 171776566350 -11279932983
484223941790 139284432257 80952594186
569751026416 -173248202764 70540170167
-203773219683 393432718665 -535157586414
174680196446 -155761266518 -330256257079
-19355503698 69472184368 379377112114
95443423687 587200992377 244635635106
-287623450030 -256637908393 -45669124637
66304176303 -84018756457 48544665126
52981203538 176210917178 202830023406
15668601594 341437922748 -366260271273
229416247655 545020256864 397099855334
383360055488 -240619245809 96737463099
552258099262 125982718240 -51771621233
-43911571129 3173679643 -279368589641
-188013769359 -209715021888 -124694291
-59420713728 27138424534 83672924005
320318728042 -71986715797 -23342613031
159997089014 -323602326367 232279253672
30636022768 191396394230 -428430898846
-189765503876 514859294491 -211970632612
341989814289 69653906607 290307939057
397122902148 -24796818369 -543174002314
-36187473786 -407831033308 -90243534564
-116104547447 3718672188 -144329496231
353392355356 45480572357 -66080848879
-60014056828 -59501412835 -1373350970
131406068631 117676306465 -350353541361
6479538107 340241506851 -100636518995
-323560702500 -627824172833 92562988015
-539666517629 232105010510 57693894954
85625929416 163550055443 191632619199
-300814471432 -177627954980 -498865987727
-73445103418 -52622202065 298592414509
28138852444 -163757808336 -179391911008
-360624119187 497177910816 2465823661
67579806247 -179475674803 536711239933
151106205351 188869545156 378861051080
-342210401134 117422529870 111083994358
564470048472 241281237564 568031846541
-13920834538 -59302499276 -6563739578
403173600737 314303444261 -114134673629
277203756649 354058907762 -433408026494
262858478845 -300112649534 -103919477904
223032578207 -37256629829 -320929763009
-294965477430 124128911195 -13308743417
38916840438 378095391662 -39406487278
-62367445799 -191775729805 452026871908
-66887069188 -87055736414 62028231791
210210358183 -84351543051 172416823245
373986515162 -440617570616 24423584404
86510219654 224357390645 -105247976891
-185821771839 175877858072 333654506042
-385077125859 -306822232105 -3766508364
2626374807 -58785453627 -43217055488
-642441434708 1716902592 157420929321
73429245366 -30027565757 -63222013350
-320498501054 -467706676355 55882536324
10787651108 -130352843577 -301232632733
-314539019502 273640793734 -353244313872
383930928038 -55130475224 119301736964
23747403807 -219057745701 -219398438507
53660409024 115975853015 439127223129
-137346512797 455984384835 531127791220
-72320096494 -315554144507 301478482134
67790370795 -67332053032 725445487226
202200402195 -462859501855 342409420013
268618419602 413820247829 195078132349
-420815865126 188377512982 -383569085824
212679353604 -557121657441 -470237416225
90066749503 -119169456352 389759849774
256484504103 88259514276 -84061553293
235007595989 -2962317379520 343828282205
178653880082 -176095460748 -14216564179
-126646899476 -27128382533 387038208547
356026491932 -101898388236 -255433922224
300360339120 -39945803863 138560285153
119499802074 32053599251 9225067513
318201214264 265602076625 -228263305156
363768856238 263588943304 20708948967
252216010012 -115450028983 -171565883682
306786604539 15130489020 246878975817
195557870608 110088521343 -95464247013
51749878401 -6018795775 260284221995
-575120852686 -120688536935 263754341594
367808200808 -589873124332 -17206011179
124083734541 121892845663 542414733993
-195210211404 -346137194519 340248268640
247345951196 -168814190245 293355788730
205684644836 281287522812 315323849020
-255013042360 -417388245586 199720796619
-242005804855 -370274723944 84833806993
310758002823 143901830547 -42557179234
-59686254871 -190045739093 -53636500489
-134880802800 121112237721 -374580149337
-189566763664 -316761671278 306333675750
449962952621 412581724208 98688871851
-1244492118 98162506992 -32079047540
438602852467 -30203323439 -189440958121
-168623546732 38333936817 218624767858
-317880043555 291187150091 -106114073149
-198259924579 -154970617472 -6478624734
-190073244403 62798831797 -52622190816
-25633895649 -332056657164 218576471994
-183409159832 35867741965 -18194478947
220527435763 -677237924239 -393975104157
50439345377 40822903478 103691908299
-153195979779 109074210982 -705759249268
-59136988628 144596666045 -292342205198
397444469219 -218515999327 -17524026670
439049171393 -297904229080 63295346429
-417678571420 88690604441 -207757733621
-397440379728 -72089063824 395392163055
-134902596217 -142540443900 41150566004
373733573741 251931837856 230629125728
-52024527243 647422471175 -132122647723
-127394121859 -433191611435 -536472232102
-21876571643 108801632273 151835017671
17365003570 192433062050 -85092912395
131095940546 397713971652 -40899825517
254984839384 120792911856 183106327819
217230757758 68296474388 -421537174584
-99375159888 -55547265275 -11726347918
-338784830851 -425579331132 -408085783412
-322826889113 -100020145504 296942945732
142253429802 198629717115 34865357790
-108922303305 -153317599371 29694007665
397806201203 220634923620 -369966969352
-33947869335 -258994212546 145847186016
-374925469150 -34643710525 -367729995869
55890703412 -44546320115 -338060493797
-16643674576 328083627608 107356855094
-146955825893 489843803397 -272661791565
-16803599905 -150426752894 -332129006465
607316543374 -430423462353 -111659481573
86305770029 -234272826917 133615082349
217658042246 128894060556 141780658531
-23894533430 -303647621627 -156425493213
42693014098 106270676713 42637659394
-183869155550 -118962272611 -278266857215
-154202708673 -52070348706 -381715053030
-719512279415 119427211495 91640778
265902909412 53911637862 -90166700045
-149707259705 116048693798 189337927780
29619815176 150970722226 -572726674936
-389577482222 -161870953724 63145144636
61676204155 -714242576541 123179272593
17320268351 -8229000291 379243743420
78155587861 -220151842884 -136734572550
365705409933 43878661780 -251045818492
53906620382 489293517990 19132982736
-453596221182 148482796652 391677631496
80465302281 63790255047 -303830211012
98883771767 112001397677 -180105167640
-611082578990 14470473031 -168841626921
-229310128540 -280315667309 -40890565309
374427337265 317236211847 -114372488974
-233300935198 -415169409014 -491281248275
142316704134 39158263009 213305354810
-418815527877 -322386671983 -4172980704
110258711222 -850409595397 -132485992021
-46029127738 316792591548 -236016831801
-326156995108 637799874931 9957927133
116055406192 -307130152069 322806159569
-35164993713 113725449241 -123171882255
200241616250 -82151236689 -107238641915
-373433381179 152599110853 -212604631105
-223305520417 454392922399 -266389010248
-23781289988 -604821408176 5987590724
185782704896 63176716799 -254640495122
189261358378 117996663463 171513924169
323554915472 455852619715 -99428595306
142953816795 -127817392412 39971813529
-209797143074 32335079885 574762133944
-520286040803 229252734192 165189378151
359839463448 236995519364 455152290306
-49510496423 47136084498 445230350663
-338843002842 -165746875968 13333423782
114448821240 -155770345862 -58285914633
-64233339396 239588819978 390808989619
-428061023837 512977871202 -158585134019
-113142919627 277278441687 -56232339586
-436630774515 -176304188767 6095604328
-24348450846 123691399530 -661251901101
-344049542612 -268135085947 159946599505
-118080046331 -541965442244 -128471048519
-429814223208 -242772461779 -75413778823
-205164759581 -26601011749 71295941980
95889462011 17311065341 -160314749377
89284720310 313211422880 446182460205
-67318405281 -181766990249 316542624261
177714128472 525645643058 41850127929
608550827886 -118261154603 -44079041816
630470786 -94007911068 -233923879469
196907325964 -244574826694 143664615400
270762557524 444861362500 -306221913423
2771001479 269112957547 789547318655
431196570222 -156493562097 -31671198710
81562233178 -151836546582 -112264470630
-5736831668 323808846263 26250939188
-230520998738 -64259060047 -63245172206
513428852246 234645298772 -20597543459
-254772962297 -491071021524 46658903292
-90425228359 -1201031438 -83227115490
112766422809 -118674675470 371711998004
199798115438 -154233256444 203264526003
-502812709393 412812427844 13171432482
351191716301 -309604423223 92923841197
-283176100105 -27012458323 446310408711
284621062999 -622997496347 298815142967
267742006849 -176836995514 221152323435
-266731588193 -7702614943 53222843126
133839466794 267312091390 -121942623238
471235698469 63055205857 -308902854903
-33495969122 -61160316772 -334993266209
-434004676667 -454990209128 -289179006556
165319113117 -13598862064 -269044450704
43181965159 -63053846896 -12503846569
224718523288 93029539118 -138203325674
-247035438067 -244096084357 -315999193923
-49566758123 354079649912 238010161214
-153179767268 16114292152 466137197889
-62638108552 54505723394 -17745335863
-8640765543 -171261836943 -94073290885
-61995570259 164772258264 15532943862
-44518156563 -192343616006 35154746624
-635229450862 -24450331562 183806726449
-6849681889 291082085765 123559431182
-394421367365 96828373700 -557265954415
383671089090 663736517614 -5973690788
-47606876366 190615918508 -529364734678
251479155967 -274401693531 53133436874
56771409776 297557173954 202533423802
-374963429713 229582443767 -21318395055
225939386247 -339360116997 -298730279193
-409289949281 -33788443601 167916960354
70644313669 -121074989453 -470244943226
54830138189 532536144060 273525593208
243723009890 -43897026908 135361527653
-340166187179 -377162136150 -205484077399
211406532368 341454478963 -387602253882
59436883532 309083717161 -273872595148
467831541822 -263319050249 82044492843
356736502090 130478550664 -69201363491
-326280451906 167546236195 -283370458404
-108473307455 -249438267015 62975457220
349794843457 -397659716826 -182012023429
105532592277 -41277908204 499810507835
-57438080512 -88387958058 1068522536523
141494175356 -210064373796 158555293967
231787747001 -76943365080 -510980508468
255968737140 326658552948 227816704724
252853275179 -275827102453 31675974323
133200289693 -530148146136 411669266728
-41514903586 -93859132965 -196815043623
-251839642168 -92506636995 129120286989
-179664059628 -147385444446 -151096336278
-380002366734 -268077001492 -143825187820
-527097219262 148525755817 22465084841
281049977803 -243528007417 -71037065210
47482966117 -47543276316 -274779570343
180485447308 -341878301765 -453943383302
-381548011885 -417908519116 73731795254
-360377105285 -111203251130 466266719414
-283965995309 -27642856444 5966933625
223733377900 -445851454000 -61400530917
-321282253715 -453939878511 23932287639
-193988293320 -34661143802 131312952849
266271334051 185525386257 171818762034
345494955280 14947022345 42286161623
-266569680673 332149502516 203141272975
-59193983478 30250799452 -218782591433
-368594063726 -113416136590 -641718771330
-22993914488 -340239580879 -218799260702
238661936627 6813434812 -75536661997
127033110775 -536335211826 399298787885
352510342642 -136432481886 -177061681482
-148878107028 -229635082426 -55535012799
146555728595 457011598128 -425437146888
521384584136 186984140397 -118475430823
212027213440 -131549673910 169029984163
141700946170 267234670107 -244505566114
-184791367159 -114819922197 62385503434
-469028624920 -93302536982 -574309291570
302126546299 -237835569674 30372141062
187082027574 6498221736 -231071282416
101938452715 -405564584024 -370443738614
364117693864 -303418779562 -64539771913
-179285429112 178147455643 -159559377008
-240726093410 64122601779 368740492001
-79131791066 -493796110836 -150553487117
60455842443 184416185902 598623051646

-91587132455 84764931273 596484366678
-359297355490 -209552834074 92326445150
545142656932 177159313170 -150040623245
-276555952178 6336115947 52638359521
-9040193511 -47156858671 -42443067877
79164760794 348265919373 -229082765863
-289446788667 -433043217706 -63082277531
319513871110 -226372456032 298106604224
-150596636976 153294151766 188309178705
81117927333 43269044373 200566217096
-115996653758 -131157448105 -61124260671
499808455865 -508365971650 119012839322
-21388360071 -4593480205 106466192371
-245373952902 315235286376 474297014685
-591866596373 -116334332507 -470520168330
223606003766 -14801581066 -125406629687
-88837213867 -199454985185 5087866168
186264973560 41639425119 -119599912005
234690127029 -339138854000 -295400433917
114682032760 -26230354565 192545026474
-36485453124 -99823340548 -315389520351
-24839408088 403243578197 -73864754771
-186299602502 -450295776973 530584777905
445873785683 -224443512958 -34389534155
78841300779 24968577337 -42808252091
-242167103557 -53127964795 -80530084600
358256582940 315480061482 57569282194
103729433663 137538651446 -532993700203
-263986319833 -298830417783 -193415105742
70922177927 -195933274743 -149096256796
491421991341 -51844334995 67584246946
103528026279 194959107709 15713387365
-107402639678 -164109733484 227041120893
157650325429 4907084950 -157794596648
-53511993811 130944920079 -560228670495
302239665998 -238444581628 162616631582
214268761046 -52068711384 -134165258527
-437575097204 538394422949 220449995722
-109956858705 41256412843 -169576232497
464446649672 141351143654 174207260671
263357486784 630457252196 8543654406
-39684286050 17784281382 -477940933271
-12853546990 -586632882028 -170485068662
39654206188 -239643768733 1672479188
-81471515919 -6053273242 -463903638079
-359025133478 -433462418727 19195614055
24863207771 1928925513 -182290920660
-193396942145 63105390289 224332598252
11071280811 172292798425 183155919809
97463556020 132049862122 -56163096691
65997232014 401910235243 -220725496398
172861508872 -303179673960 464356837311
-707552374727 -96547477049 -66539068129
205129845541 -1677464897469 -337228144184
284405993821 -269978308696 -155870610002
-131323112062 279707781230 443838882285
-330728925015 -36126778648 -380600764999
-15604706899 546944713779 -137449261928
112536663318 164872416449 -15282732797
395127411267 212132319280 -246571404786
-456859321326 337402209189 6025988903
34905492064 -271988927933 272109534334
501262279278 -22168825186 139006538906
-22570603760 167385909784 -51651638355
-360972980836 -1667460689847 -38754228361
-219751953501 -66767771812 438390626504
-144954059699 -69065306414 -81208950153
84323027974 -78812115794 344839881995
-108650756927 -47385959033 119508590653
258644779969 -200971314010 -10364852528
219301841305 268990856232 -242103900632
77838526822 95148660342 -475426317085
-18417280166 -259770400238 65685109741
328947201881 -161490984109 -61487234626
-78842151627 82321574304 -427812694625
202927898431 -342038812022 230122929311
234793139101 197762821374 330938177750
-61374972289 55787744102 354304535093
19803350401 -332155974337 -319584920888
409924024580 -205992914052 63757083332
-680889292326 -279044012640 968683279346
114499626561 -573469064355 35137161151
137711627591 243224971436 329109090006
65450737538 -382112609957 -40116202112
14526196894 -190286945665 183732878416
193641128653 -175205923031 -222468720110
84259059847 390459003382 -288671826778
154594159488 284398776332 -163120877987
148160301166 110552746527 -469952397687
-167037238621 299677282354 341516823162
-189566121125 121413399400 -218701200588
530057493223 521752727770 17372680209
-44955555178 38803367973 43731480912
-590647452486 195811216644 -355824113345
-409359550165 247977218353 247704229200
14441820990 -238852197150 -375344443725
146588735015 79727715425 298019535382
386698322874 185433506866 53405704285
324058157010 242124960571 171167533213
-399314602056 580705267003 298396964517
-134475998503 -240703146998 339093965725
-69030764037 -390188419668 44433720995
165875236977 167901163022 119022140679
51405806543 145448837058 -145898117571
8516585466 299476035514 -246357170063
379960143959 30595392445 449857502130
-599755051870 147383040808 39675392658
-24643230849 -180288788637 401800382789
-135392770051 -403300240764 -30644006163
94244262143 47146835990 -397581512804
57825566206 -22773207066 -375906541260
-108828644282 -218183704818 5735655588
-274380609626 -141655399612 -148579752568
-123192539166 59644512246 -56965740146
304832355642 -233558471979 -582419601843
-331238988163 -26496998817 14109916246
120863189452 -328506390436 -246701455455
16425522340 522680749865 -319702397323
305971894867 189140115746 -129137486925
-213376225633 -97409013622 -33000836954
-215665549370 423974797235 32809174274
-567961184604 98038790414 -400375106541
11436471865 305390631330 -283165742564
15293343456 393569708369 -75028453694
-348861727028 98078801487 -312287248689
-85266605107 360192384770 44975518142
-331511369435 155875301846 51520952375
-128219507884 -199166819548 57173978621
-116211283976 242520848513 56905176245
-2507821243 -54285684824 27569493307
-104675421048 432691605595 -210610553772
244747475074 282060310188 185831369398
-343988397157 -278117616125 42997688889
-556005533776 -272725911476 29309089159
-37648289717 127560696308 -304305840512
-134597105749 197211896493 -594341863712
-574951465293 311231015190 33387281186
36231599571 370686584772 370642538229
55982961300 191277777972 516033600086
200676195332 67393898312 16829601063
-10978218409 -185148179224 -65271402234
428267474563 -303012909033 198942699132
317583976540 145038827442 -56381249231
17892132951 70097005118 11595230754
297609831125 -364470871395 -153237757162
261667139560 -351756958594 -383995896883
355879839985 -64117595056 -154901470407
-278184190586 -174218022001 -97295524893
143937162231 36802260904 -238809746671
-158863710081 -670892239358 185007124644
318877544203 224338253943 329349828352
264261783697 -39467509517 646960006388
310587880516 221450762113 -355447925226
76384252936 390817200816 -488484412716
-100556945119 -128915401141 -338311571630
756857096803 164732910691 104299150884
-227743971951 -172087384641 83043816943
6998513174 103977320736 375030643705
-288574440218 160496390707 -251050978615
-295737032665 -289601682439 20569278256
-283405328998 53888684099 -29600838435
-85355538907 18581252171 296288656153
70306586291 122616792878 -198674726163
-86414665215 189037462110 404105893045
17859519913 177246258939 -292671645666
296070794994 -748172739579 -173973642211
-24035383791 83751054504 133016712764
-234939183261 -214909753134 -419251804089
-166718159675 295228186663 32544932002
-50663490056 138519403471 40690344416
-20634058499 -475208130524 -237572382296
-411117407134 212343402791 -395153513086
131664847177 -14975211051 15661135169
255894158142 72204077263 -18783320840
588849822903 466682171056 -334417152284
243203421260 -1916710627057 67509829521
2859023008 -24133869657 -452064059889
346144991615 -289567590993 -287534515021
61072901198 153673503945 -422008089975
-187202056084 451436036658 -1616148007
312554076706 49317749786 163719784013
301685389594 -267961553129 30209696208
-72024716591 -464225456371 187051216132
230121650841 190380138911 -62633366995
150112639321 -243674450569 -61130301947
-8055982634 447067084591 -48499062228
-526720620058 55648515024 464546681299
436775926042 338407541151 158699688962
186459174434 -304268503452 476169133412
377796798997 13806865810 568565859588
256242834094 -31933368320 -140471871040
116475047501 -159500563673 165551525115
279636475569 79739678642 -130399474419
123716897579 36725453254 -293764746747
99041211451 -191403907810 -12482937449
212931837483 -26647597668 -296822073630
-177893185972 -24487824679 -145893116425
-120711591548 -66370273006 -53747550622
-659972125496 -428870766191 -288872779401
10552000991 -329237235620 -312739731620
-171850226718 30312940495 -55815828108
28453595076 241333639454 -248866691468
21719286611 388126237669 232822542705
81520243676 -245280856113 427256454360
213215232132 -100875763503 -369639208630
-64858616502 222250237110 -77946457085
565663389953 -237928015422 205344703834
-111605864539 180605847749 -117828270142
230674028368 3041742217 -530562135451
294562751463 -122305065222 -458591232374
513871730040 66202544189 -144681320323
-235628815331 -216398236283 -269600851629
-63870837113 587886092154 -163755580992
176734955235 101191617079 158257476040
-286403916560 -43927804542 438654712733
335687812741 -18668180374 428039164709
68862891448 419072907024 12489769671
42601243725 3348838712 -429632319795
-297576706219 301335959832 38313156261
49786011849 207897867545 212412928499
-64712470625 257358457931 -182755139811
125500769165 -246839212167 18065801716
-26603662683 364088149235 5938934857
283055470033 96924454704 76552919857
610677541685 -120106820147 -305184488797
160241056724 203213946810 -104089609000
329525259123 194079821500 192287201340
-416280784546 -144370754982 12278211646
88211629243 -151871632144 26978348396
-176363327610 197554236467 -369566739324
314647691030 -89220341185 271264087569
113477567779 16842443696 -102678914638
-9103971863 -434509983155 136254510220
-198730177124 241615793306 -72545640873
97385137581 -650354922659 -213448891325
-99143515306 -256552622358 5836280561
-172462305309 -264725716469 -511712071655
32649018872 344884332194 190716529467
-500078334132 -158746495079 -22721803739
-169267591591 214345128360 105760670120
601133106092 -369622338122 4461964160
250623070468 101073885214 -534592288383
-246176543762 -404774324441 162596176164
-131864050225 42334358384 229545849407
-143309036049 -137256562852 -485000257078
-186468010069 -46827519683 -399345301602
81773122803 -245451462045 -47791347780
-45460021531 554867634006 -207185000170
43938805428 252612842889 210445138366
102328361800 -116472559683 123761666745
-376267541239 -175794306573 190684224874
-29620265892 -193913296560 -462037311347
581922392772 -370837412106 75472106411
-204776980245 -363773639222 -477895524972
-19340439913 -231431466288 323643042541
-345333004559 -87047563842 -12841051661
-26941403636 -6884711814 2472338080389
-87587553591 -207008876488 211651174665
-253696401137 -157594018891 -33199712466
-44776992479 1987569516 322474106073
-202125436649 -604683731650 314113559875
215902497148 -212189377380 147916537083
489795926633 130429055298 447676869509
25072970202 -108938819284 50996723269
310104618753 -317064903020 -335816782242
268423325659 -49413166177 -306508812464
-182310333962 55298439306 220373017108
-399716094856 206354484813 -434897316823
87291182481 -63415179290 72073126886
-277287917095 553740541882 323640160823
220097186476 145472739802 396711921363
-93927351939 4839916794342 -342613274729
259021567452 350720168040 -29115265272
117750612790 -255070641993 -102951512767
99777943205 51936508244 469333070411
-168818407532 208174116136 145972099295
-147455944352 56806906584 -54842360898
635093038411 379631789348 -124698187087
220604511718 66959251364 -118803476513
84400957048 272737616960 51583704314
-374591591690 -654835310995 -137302563725
-372126269253 158544928998 -152517366233
-168792168798 305129171127 50928009791
-114132452992 -99134217412 155550602630
215159669677 214456549164 336873054194
-536796948834 169716612154 53511144789
260474046499 -168893239640 -541721570378
182888103371 -472912400022 607886217564
193259681142 40684865590 -215192799278
-180049404322 -50808942073 77402218837
244682791633 -203810771693 -288564325252
-327119347451 127273967806 -83152556046
-13393326906 91089606960 81353278940
-104951704327 -248356097637 -204847439719
286712127232 -38362046515 183565866121
-100079575276 10686460361 -159928608065
-25138254297 165754120749 56231002044
-348948717049 -26143868102 -42959458906
-408255728990 -61565642356 -23082919312
59445424249 -407228930530 -225207818150
42455496312 128298745136 -44444066656
-108326562080 -343273767674 161651826247
-486728352481 230204716566 -93873962409
271656203598 -127641957440 -253439644197
-67622206758 -40198191546 -559809787506
200242114154 -370647597856 511923902692

485029251061 -145352765789 -407310124188
287275919155 -35120029221 264712285637
-56595575389 -366909196476 542969819096
90083959817 536326178671 107276260177
145359486189 -190763465725 107858091976
-341859565263 205353982004 335412376715
628507822581 307266182722 -190218561745
-74720656950 -36035018707 -224792657459
232232175941 -23306691225 245999769760
-236686811499 -107660392267 -359065808454
-403685413291 83773304447 -157458258241
-55327369885 320726226167 125170186919
-79438125220 -145676875056 216851699228
-106490863082 -12924764636 -281353884187
271896513609 -508743968700 -238041649590
377588876047 -464173165708 -256971855994
-178154114613 241124484362 -379946949100
-44312021953 395091790405 265700957816
-261020615397 149971255166 28330219750
-179843649329 -88427743580 167171106792
112774002420 -330836929998 24025472176
116749728090 113322427869 131894902744
-32827333584 -470495017510 -130414584931
-65098689537 -180171243367 41248494330
-51922460031 124939521873 107935329921
-451281366397 91200288228 -661514508193
-225257851945 -331815441323 237926694283
-312884681538 -146409879805 177461606020
479489587068 91689078805 -340916261603
278006668039 -112975344322 357901388642
-153586172780 51411264063 -435545208912
-137739381716 -496741371566 -9798817609
150499656156 -111238029275 -624812719164
68388819288 195875344760 210853911748
84741512063 -577047747540 49202358564
-249177445073 235336902724 76722130403
586536167733 314384843500 -113035495288
320066522226 -57706642625 -299786577901
511607323128 -227056198939 268778073057
-44407870654 -374738141537 -124557223109
-95575753829 -29487434909 138417411215
171603081675 7366435075 -152687131837
186520866265 60481049571 -77945986679
378094030078 240305587459 -162573547207
-51190142145 -150124994450 301187460713
-497391485415 -377351645624 -372807882884
316735867253 -126837607277 -128591487010
-316811865088 86651020139 -299107358319
-101134135058 -387774957056 188017098135
54865764094 72575899976 300154326435
98008375962 99366168776 7908947159
396669015144 -636488061989 171521267376
15286450449 133143221072 120989109989
-319106915838 90558220746 313845824346
-87246651743 -374675504581 -204010084662
-266621029526 123836900251 106640666415
-213032511443 -38114051531 562862503047
-425509883943 -355770489233 -406592799355
-232089781408 306877172293 -371893461733
-214306024779 120104279644 45462639252
134307718595 345351111902 58728759664
166315848622 151384350747 -381869111210
114372518764 167884618790 -71259792814
-230988360828 274990435017 -101019598215
-202522591466 -98786542466 18716011004
-441419289530 249773307727 433669865294
475782213127 -158455688551 178439256442
-48810584966 36206017727 430036191413
-271557222647 -503217856569 35894074409
-149860600805 -183815957465 342314027373
-214926214111 365045258619 78076124708
-67187124936 -388949736292 -196012726378
94924875744 -463963530188 -191203769425
108944195892 144493966225 13791496624
88823508988 -110081271303 149950234530
192205836277 334281146149 -621428102019
279243272345 212678532181 228823788920
589204860439 79384015556 166921609987
-93343430325 -197520748189 351269367802
55715117745 131565717139 -43564107292
76580044402 -273750672464 362165494645
-405106734348 72415814357 78634837402
-301899401983 497878409842 356435636358
456589949377 104206877431 157701812349
152393168785 -204773628804 146278184829
90001211775 28245066956 -775387739604
-222572510277 9247397615 6635522059
395432256978 71433519361 18222040680
71434905352 287473176656 -141089813066
-65053687267 -362956859796 -262797155968
-201745946312 336129186571 -18445098855
150246730321 -644972144706 -98410398464
-23902342853 273777400188 109850782144
-294813207909 918701112023 156272901240
43250919581 92999194855 -40114758495
-323041487236 -153401467152 113841441254
-29491616994 -229968824230 82298022382
-73807364407 -240410035333 415604717824
716487458612 10915836050 262759138480
581935699878 133559448511 33102229866
147027751936 312719641909 -30285674765
129492198151 143646356540 238034128207
305131762702 152423968565 -328259435858
-337362806500 160820965696 -95252009477
-130316647298 75778104388 365736111656
-32229535425 338017156412 191730751544
-94812769080 -683048127086 97345639156
72249367945 -82238941697 524148716547
-509051992058 215407765670 372914208767
-259305034463 -83282579237 -166018464806
91847781957 27024997290 -65125527076
-221367209633 392203480493 -119656762616
1817755191 -115893285586 275865482904
-46603653506 161720767412 604789971988
-166813768003 124181113693 93446891854
-95999292566 46652653644 -358920350588
-6945885692 297817544678 -209292360083
-542872576630 -203294737992 93728935979
18208712609 153936298568 -81664193806
104199553402 -218095413438 -164120757939
-272342041256 53021549973 -68705959665
-278094734253 -586929297810 -180535790815
-647593056353 204651675042 -7350970532
71154543586 -472049389091 -123906525496
-191361003661 234210965338 -408328898642
38503052150 -283961669409 233279337132
-201963598383 -86392796561 369604650767
152412376866 -261878372739 320910431275
-163091953727 187944689337 318463899566
263656255291 -391390160176 -413696280421
-50204417518 -10368233151 281840597764
548152790135 115513630395 300686303625
350521093419 -86326922100 5311607296
-197436659821 -263797760718 -255586165879
292577667642 -472496313015 223370191314
37772186622 -1497060238 464064270829
96322270690 83175725811 -198982050637
100416518278 -23826586811 -67042897130
-394785630578 -623125733876 179258771933
-28300879887 175220381854 -80752725839
390860722045 -51855362593 -203126915589
-397096117491 -104423851706 -532146499735
119768749490 -528632763932 10752973929
220130362494 -79610087495 -132996557813
-205964700032 -85682602504 414931741614
-378655652413 -113526624108 357646999142
-32881317421 353683387461 -35553937507
-240479803639 -228873703702 -325565110037
-219618487076 -221269932531 289189736604
-226566876480 295392441510 -19220318116
313628330946 -230117774899 -336421975685
95020779951 300386812905 -121176077867
-163416948010 -373000548466 43752117107
-474362934359 -35349626200 -276649911910
275894301322 -292264904075 36973084448
-216601977118 305517673276 -336543937047
-118530384132 541141470864 315796565876
-207176731752 12558168062 -135301122082
546826194684 125751471302 -236389855960
-76588138333 123343262000 270666948139
-260370190825 446528658328 106825460676
-626016505032 -192998358349 -14084677011
-41589485946 217274157092 -340715415289
-56448990029 -228417284506 356547539079
-9117889956 299563884367 -46895427565
271147373566 329140014041 86038407617
107491159296 16631476696 -201983055181
-22235451981 179492188931 153731072799
202408077461 21179415619 557412027063
247717780068 -182346037684 121025782901
-399054276007 170322977867 480697294333
168364018845 -202168714334 -384650025814
441962469463 57358218197 59024017679
-126450776616 53150448781 307239470935
-177189454735 -209462111663 208332941596
215270552754 117640859057 149728121521
-10427352333 -134120528679 17086083259
292202178069 -502497924375 -50047319386
-147981200503 -235823748759 -47938624958
-337882549046 -687028283560 164099421250
-442983383315 165949943634 -512532169635
116435642430 52657460131 169361359345
-175047349039 -67924652000 -345297381192